2021 年秋季《高等微积分 1》期中试卷

2021 年 11 月 7 日 $9:50-11:50$

本试卷共七道题, 分两页, 其中第 1 题每小问 5 分, 第 $2,3$ 题 $7+8$ 分, 第 4 题 $8+7$ 分, 第 5 题 $5+5+10$ 分, 第 6 题 7 分, 第 7 题 8 分. 可直接引用课堂上与讲义上的命题与例子.

1 (1) 设 f 是 $\mathbf{R}$ 上的函数. 请用 ϵ-δ 语言叙述 f 在 x_0 处连续的定义.

(2) 请用 ϵ-δ 语言证明函数 $g(x)=\begin{cases}\sin(\frac{1}{x}), & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处不连续.

(3) 函数 e^x 在 $(-\infty,0]$ 上是否一致连续? 并请给出理由.

(4) 设函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 与 $g:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 都处处有二阶导数, 且 f 的导函数处处非零. 定义函数 $h(x)=g(f^{-1}(x)),\quad \forall x\in\mathbf{R}$. 计算 h 的一阶导函数 $h'(x)$ 与二阶导函数 $h''(x)$, 要求用 f 与 g 的高阶导函数表示.

2 (1) 设函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 在 $x=0$ 处可导. 证明: $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=f'(0)$.

(2) 给定正整数 n, 定义函数 $g(x)=x^n(1-x)^n$. 证明: 对任何非负整数 k, 有 $g^{(k)}(x)=(-1)^k g^{(k)}(1-x)$, 其中约定 $g^{(0)}(x)=g(x)$.

3 计算函数的极限.

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right)$.

(2) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$.

4 定义函数 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}\left(x\cdot\arcsin(\frac{x}{2})+\sqrt{4-x^2}\right), & \text{如果}|x|\leq 2,\\ |x|, & \text{如果}|x|\geq 2.\end{cases}$$

(1) f 在 $\mathbf{R}$ 上是否处处有一阶导数? 并请给出理由.

(2) f 在 $\mathbf{R}$ 上是否处处有二阶导数? 并请给出理由.

5 设 $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是严格递增的正数序列且趋于 $+\infty$. 设实数序列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L.$$

(1) 证明: 对任何正数 ϵ, 存在正整数 N, 使得对任何 $n>N$, 都有如下不等式成立:

$$(L-\epsilon)(b_n-b_N)<a_n-a_N<(L+\epsilon)(b_n-b_N).$$

(2) 利用 (1) 的结论进一步证明: 当 n 充分大时, 有 $L-2\epsilon<\frac{a_n}{b_n}<L+2\epsilon$, 并由此证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L$.(这是所谓的 $\cdot/\infty$ 版的 Stolz-Cesaro 定理)

(3) 给定正数 a, 定义数列 $\{x_n\}$ 为:

$$x_0=a,\quad x_{n+1}=\ln(1+x_n),\quad \forall n\geq 0.$$

利用第 (2) 问的结论计算极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{1/x_n}{n}$ 的值. 我们可能会用到对 $x>0$ 有 $\ln(1+x)<x$, 以及 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=-\frac{1}{2}$.

6 设 $f:[a,b]\to\mathbf{R}$ 是连续函数, 定义集合

$$E=\{x\in[a,b]:\ \text{存在}y\in(x,b]\ \text{使得}f(y)>f(x)\}.$$

证明: 如果 $(c,d)\subseteq E$ 且 $c,d\notin E$, 则有 $f(c)=f(d)$.

7 给定实数 $a<b$, 令 $C([a,b])$ 为由所有连续函数 $f:[a,b]\to\mathbf{R}$ 所构成的集合. 设 $\mathcal{F}$ 是 $C([a,b])$ 的非空子集, 满足如下两个条件: (a) 若 $f_1,f_2\in\mathcal{F}$, 则 $f_1+f_2\in\mathcal{F}$; (2) 对任何 $f\in\mathcal{F}$ 以及任何 $g\in C([a,b])$, 乘积函数 $f\cdot g$ 属于 $\mathcal{F}$.

已知 $\mathcal{F}$ 中所有成员的公共零点集是空集, 即

$$\{x\in[a,b]|\forall f\in\mathcal{F}\ \text{有}f(x)=0\}=\emptyset,$$

证明: 常值函数 1 属于 $\mathcal{F}$.(提示: 对每个点 $x\in[a,b]$, 存在 $f_x\in\mathcal{F}$ 使得 $f_x(x)\neq 0$, 使用有限覆盖定理从前述这族函数 $\{f_x\}_{x\in[a,b]}$ 中选出若干个来构造一个恒正的函数 $f\in\mathcal{F}$.)